

Ejemplo de LVT

Cómo configurar y ejecutar LVT

David Mocko
SAIC en NASA/GSFC

Archivo de configuración LVT

```
#Overall driver options
LVT running mode:                          "Data intercomparison"
Map projection of the LVT analysis:        latlon
LVT output format:                         netcdf
LVT output methodology:                    "2d gridspace"
LVT output restart files:                  0

Analysis data sources:  "LIS output"   "GLEAM"

Start mode:                                coldstart
LVT restart output interval:               1mo
LVT restart filename:                      none
Starting year:                             2018
Starting month:                               1
Starting day:                                 1
Starting hour:                                0
Starting minute:                              0
Starting second:                              0
Ending year:                               2021
Ending month:                                 1
Ending day:                                   1
Ending hour:                                  0
Ending minute:                                0
Ending second:                                0
LVT clock timestep:                        1da
```

- Estamos utilizando el modo LVT “intercomparación de datos”
- Estamos utilizando dos fuentes de datos (o flujos de datos):
  - Nuestra producción LIS y GLEAM
- Haremos una comparación de 3 años (del 1 de enero de 2018 al 1 de enero de 2021)
- Paso de tiempo diario de LVT

Archivo de configuración LVT

```
#LaPlata domain
Run domain lower left lat:                -38.98
Run domain lower left lon:                -74.98
Run domain upper right lat:               -13.02
Run domain upper right lon:               -40.02
Run domain resolution (dx):                 0.04
Run domain resolution (dy):                 0.04
Input domain and mask data file:        ./lis_input.laplata.noahmp401.4km.nc

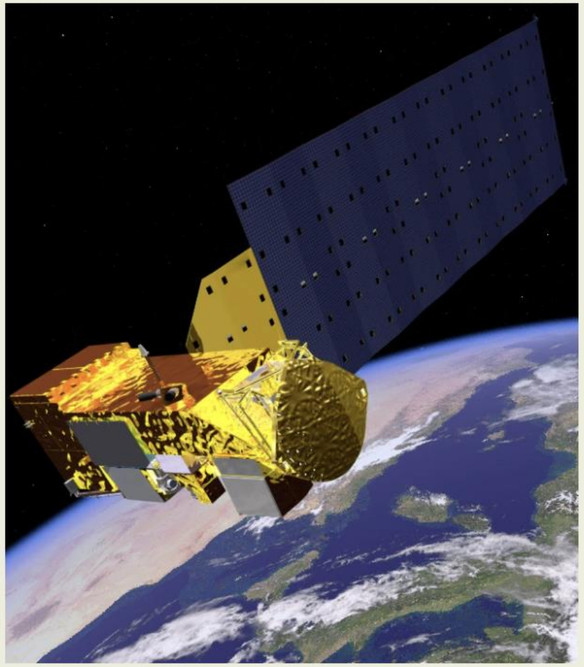
#                    Datastream 1                    |                    Datastream 2
# Short   Selected                  Time   Total |   Short   Selected                  Time   Total
#  Name     Levels  Units    Dir  Avg  Levels |    Name     Levels  Units    Dir  Avg  Levels
LVT datastream attributes table::
Qle             1 1  W/m2     UP    1     1      Qle             1 1  W/m2     UP    1     1
::
```

- Realizaremos nuestro análisis en todo el dominio para nuestra simulación LIS; sin embargo, podríamos especificar un subconjunto de este dominio
- Compararemos el flujo de calor latente (Qle) de Datastream 1 (la salida LIS) con Datastream 2 (el conjunto de datos de referencia GLEAM)

El conjunto de datos GLEAM

Method

Global Land Evaporation Amsterdam Model



General

The **Global Land Evaporation Amsterdam Model (GLEAM)** is a set of algorithms that separately estimate the different components of land evaporation (often referred to as '*evapotranspiration*'): transpiration, bare-soil evaporation, interception loss, open-water evaporation and sublimation. Additionally, GLEAM provides surface and root-zone soil moisture, potential evaporation and evaporative stress conditions

The rationale of the method is to maximize the recovery of information on evaporation contained in current satellite observations of climatic and environmental variables

- GLEAM (Modelo global de Ámsterdam de evaporación de la tierra) es un conjunto de datos de referencia que proporciona estimaciones del total/componentes de la evaporación de la tierra, la humedad del suelo y otras variables.
- Los datos están disponibles en: https://www.gleam.eu/

Archivo de configuración LVT

```
#Analysis options
Apply external mask:                    0
Temporal (monthly) mask flags:          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
External mask directory:                none
Compute ensemble metrics:               0
Compute information theory metrics:     0
Metrics attributes file:                ./laplata/hymap/GLEAM/METRICS_GLEAM.TBL
Observation count threshold:            0
Metrics computation frequency:          1da
Temporal lag in metric computations:    0da
Spatial averaging mode:                 "pixel-by-pixel"
Regional mask file for spatial averaging: none

Metrics output directory:               ./laplata/hymap/GLEAM/OL
Metrics output frequency:               1da
Apply temporal smoothing to obs:        0
Obs temporal smoothing window half length: none
Obs temporal smoothing window interval:    none
Time series location file:              ./laplata/hymap/GLEAM/TS_LOCATIONS_GLEAM.TBL
Variable-based stratification:          0
Stratification variable:                none
Stratification threshold:               0
Confidence interval (%):                95
External data-based stratification:     0
Stratification attributes file:         none
Seasonal cycle interval type:           monthly
Seasonal cycle minimum count threshold: 0
Average diurnal cycle minimum count threshold:    0
Averaging window for computing mean values in anomaly calculations: monthly
```

- Calcule estas métricas usando LVT
- Calcula las métricas diariamente
- Haga el cálculo en cada píxel (punto de cuadrícula)
- Generar las métricas diariamente
- Si lo desea, calcule una serie de tiempo como se especifica

Archivo de configuración LVT

```
#Datastream sources
LIS output analysis data class:                 LSM
LIS output number of surface model types:       2
LIS output surface model types:                 "LSM"  "Openwater"
LIS output model name:                          "Noah-MP.4.0.1"
LIS output domain and parameter file:           ./lis_input.laplata.noahmp401.4km.nc
LIS output directory:                           ../lis/laplata/hymap/OL
LIS output naming style:                        "3 level hierarchy"
LIS output methodology:                         "2d gridspace"
LIS output format:                              netcdf
LIS output interval:                            1da
LIS output attributes file:                     ../lis/tables/NOAHMP401_OUTPUT_LIST.TBL.dyn.full

#GLEAM observations
GLEAM data directory:                           ./input/RS_DATA/GLEAM
GLEAM data version:                             "3.3a"
```

- Señale nuestros dos flujos de datos (nuestra salida “OL” de LIS y los datos GLEAM)
- La configuración de “salida LIS” es la misma que se especificó en el archivo lis.config que utilizamos para generar la salida LIS.

El archivo METRICS

#name	Use	Time	WriteTS	ExtractTS	Threshold(min/max)		ASC	ADC	short_name
Mean:	1	1	0	1	-9999.0	-9999.0	0	0	#MEAN
Anomaly:	0	0	0	0	-9999.0	-9999.0	0	0	#Anomaly
Min:	0	0	0	0	-9999.0	-9999.0	0	0	#MIN
Max:	0	0	0	0	-9999.0	-9999.0	0	0	#MAX
MinTime:	0	0	0	0	-9999.0	-9999.0	0	0	#MINTIME
MaxTime:	0	0	0	0	-9999.0	-9999.0	0	0	#MAXTIME
Sum:	0	0	0	0	-9999.0	-9999.0	0	0	#SUM
Standard deviation:	0	0	0	0	-9999.0	-9999.0	0	0	#STDEV
Variance:	0	0	0	0	-9999.0	-9999.0	0	0	#VARIANCE
Bias:	1	1	0	1	-9999.0	-9999.0	0	0	#BIAS
RMSE:	1	1	0	1	-9999.0	-9999.0	0	0	#RMSE
ubRMSE:	0	0	0	0	-9999.0	-9999.0	0	0	#ubRMSE
Anomaly RMSE:	0	0	0	0	-9999.0	-9999.0	0	0	#ARMSE
Mean absolute error:	0	0	0	0	-9999.0	-9999.0	0	0	#MAE
Anomaly correlation:	0	0	0	0	-9999.0	-9999.0	0	0	#ACORR
Raw correlation:	0	0	0	0	-9999.0	-9999.0	0	0	#RCORR
Rank correlation:	0	0	0	0	-9999.0	-9999.0	0	0	#RNKCORR
Probability of detection (PODy):	0	0	0	0	0.1	0.3	0	0	#PODY
Probability of detection (PODn):	0	0	0	0	0.1	0.3	0	0	#PODN
False alarm ratio (FAR):	0	0	0	0	0.1	0.3	0	0	#FAR

- Calcularemos las métricas Media, Sesgo y RMSE en cada intervalo de 1 día.
- NO escribiremos archivos netCDF todos los días (“WriteTS”)
- Escriba en archivos ASCII/texto en las ubicaciones de la serie temporal cada día (“ExtractTS”)

El archivo TS_LOCACIONES

```
#Number of stations
1
#Location style (1-lat/lon, 2-col/row, 3-tile, 4-polygon, 5-map)
1
#Name (then, next line), min frac
SAMER
-38.93  -74.98  -13.02  -40.02  0.01
```

- Calcularemos una serie de tiempo (promediada de área) sobre este cuadro de latitud y longitud.
- En este caso, he configurado esta casilla como todo el dominio.
- Un usuario puede establecer cualquier número de series temporales; aquí, estamos viendo solo "1"
- Un usuario podría configurarlos como cuadros de cuadrícula individuales, haciendo que la latitud norte y sur tengan el mismo valor, y la longitud oeste y este igual.

Ejecutando LVT

- Para ejecutar LVT, en la línea de comando, un usuario escribiría este comando:

```
./LVT lvt.config.laplata.noahmp401.hymap.GLEAM.OL
```

- Podemos ejecutar LVT nuevamente, esta vez usando un archivo lvt.config que apunta a la salida LIS de nuestro experimento "DA":

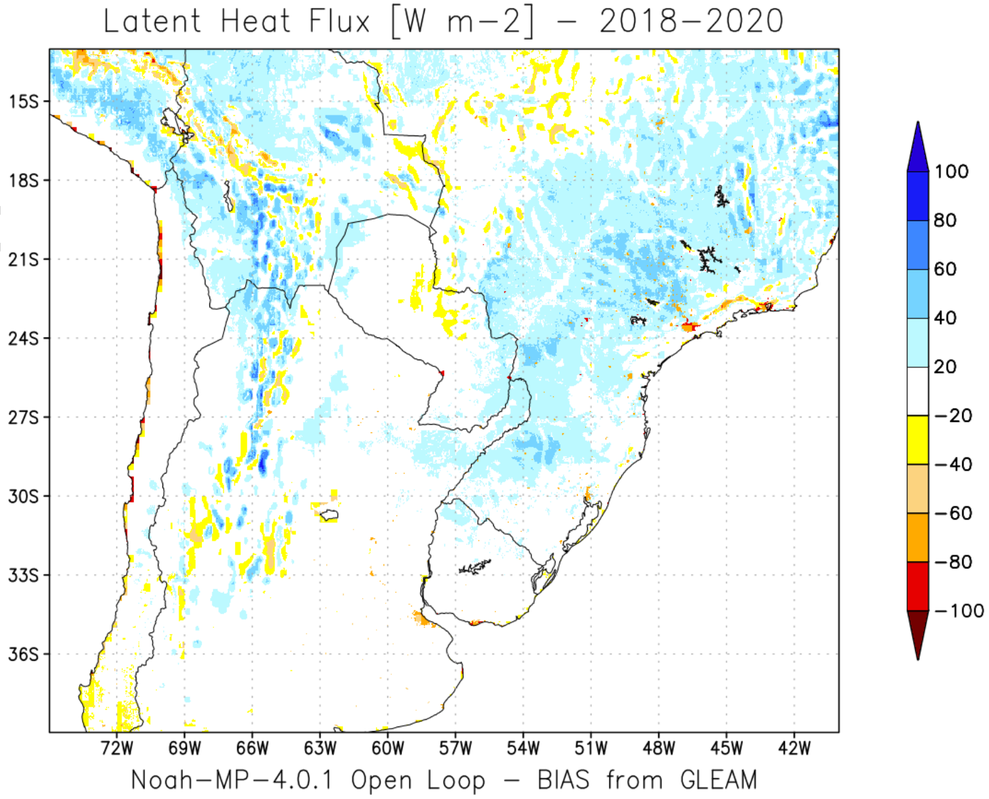
```
./LVT lvt.config.laplata.noahmp401.hymap.GLEAM.DA
```

- Estos dos archivos lvt.config son esencialmente idénticos, excepto por:

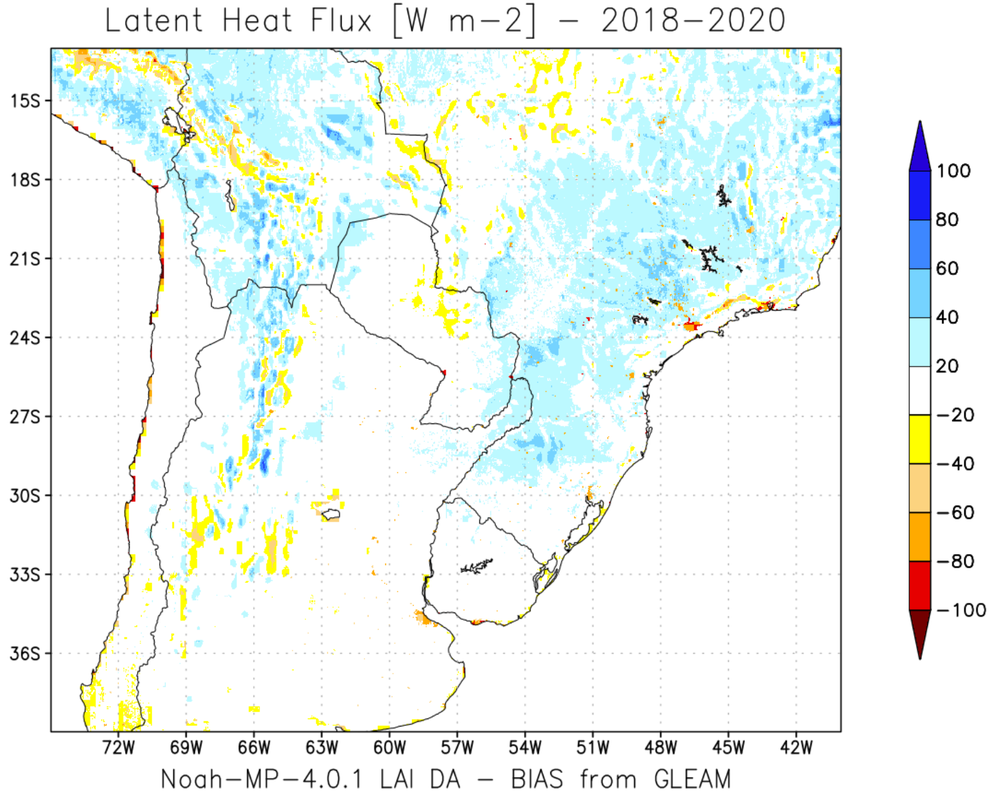
1. Apuntamos a diferentes directorios de salida del LIS (OL o DA)
2. Cambiamos el directorio de salida LVT y la salida del archivo de diagnóstico a diferentes ubicaciones, para tener la salida separada y no sobrescribir nuestra salida LVT anterior.

Ejemplo: salida LVT de BIAS de GLEAM

Bucle abierto:



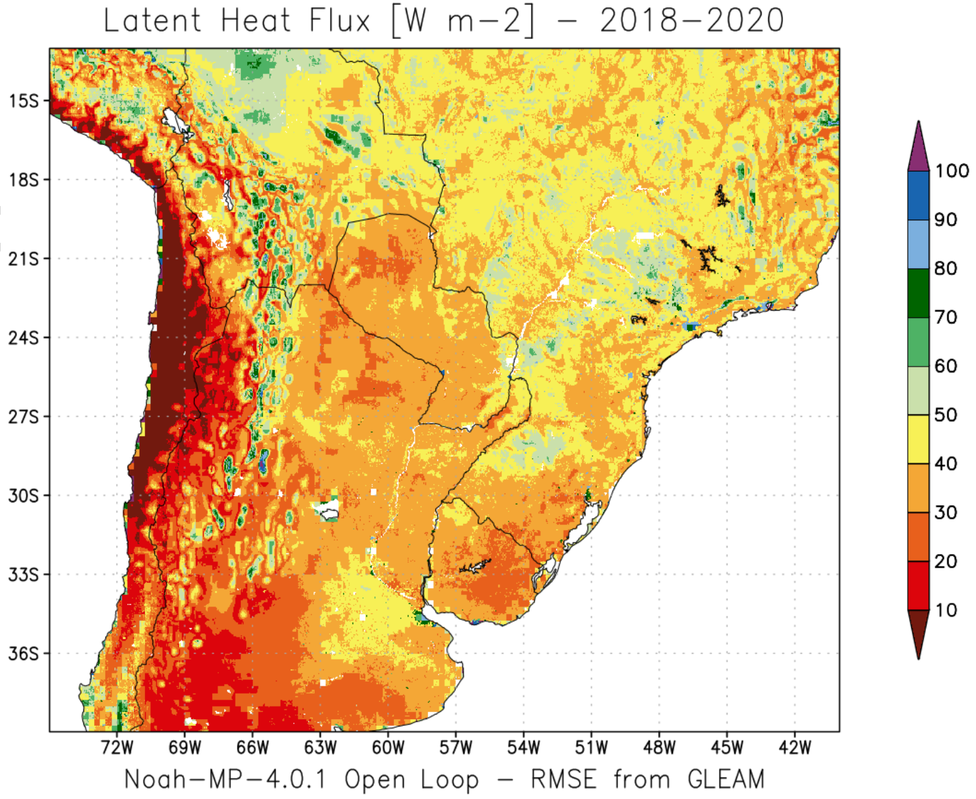
LAI DA:



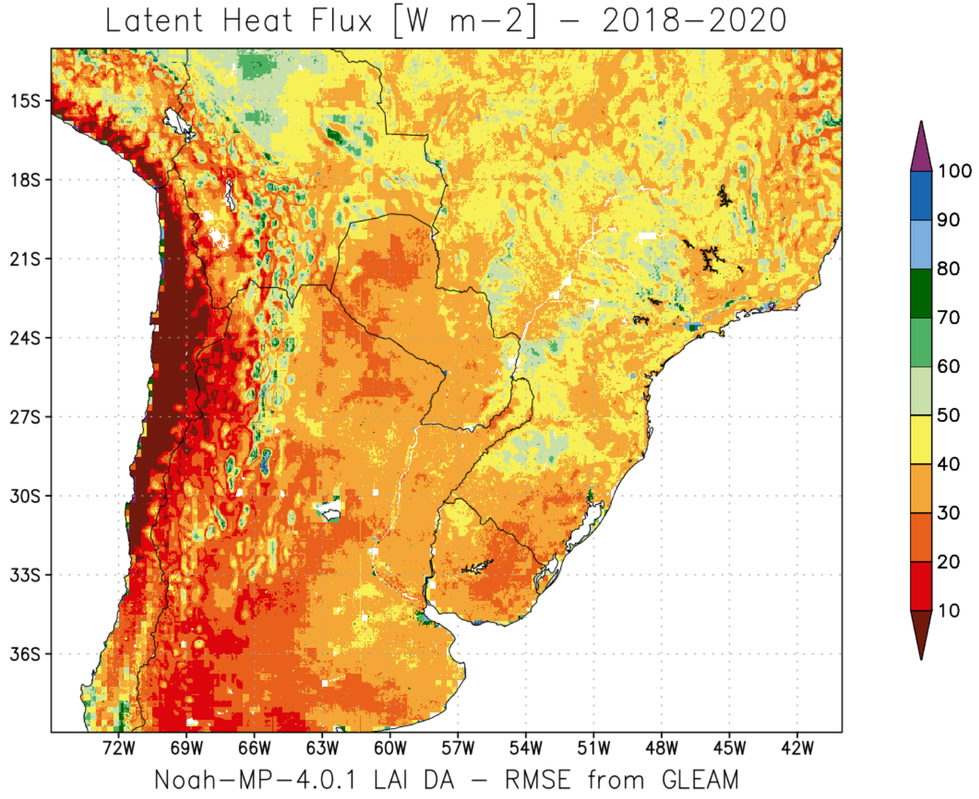
- La asimilación de datos de LAI (figura derecha) redujo el BIAS frente al flujo de calor latente de referencia GLEAM (Qle)

Ejemplo: salida LVT de RMSE de GLEAM

Bucle abierto:

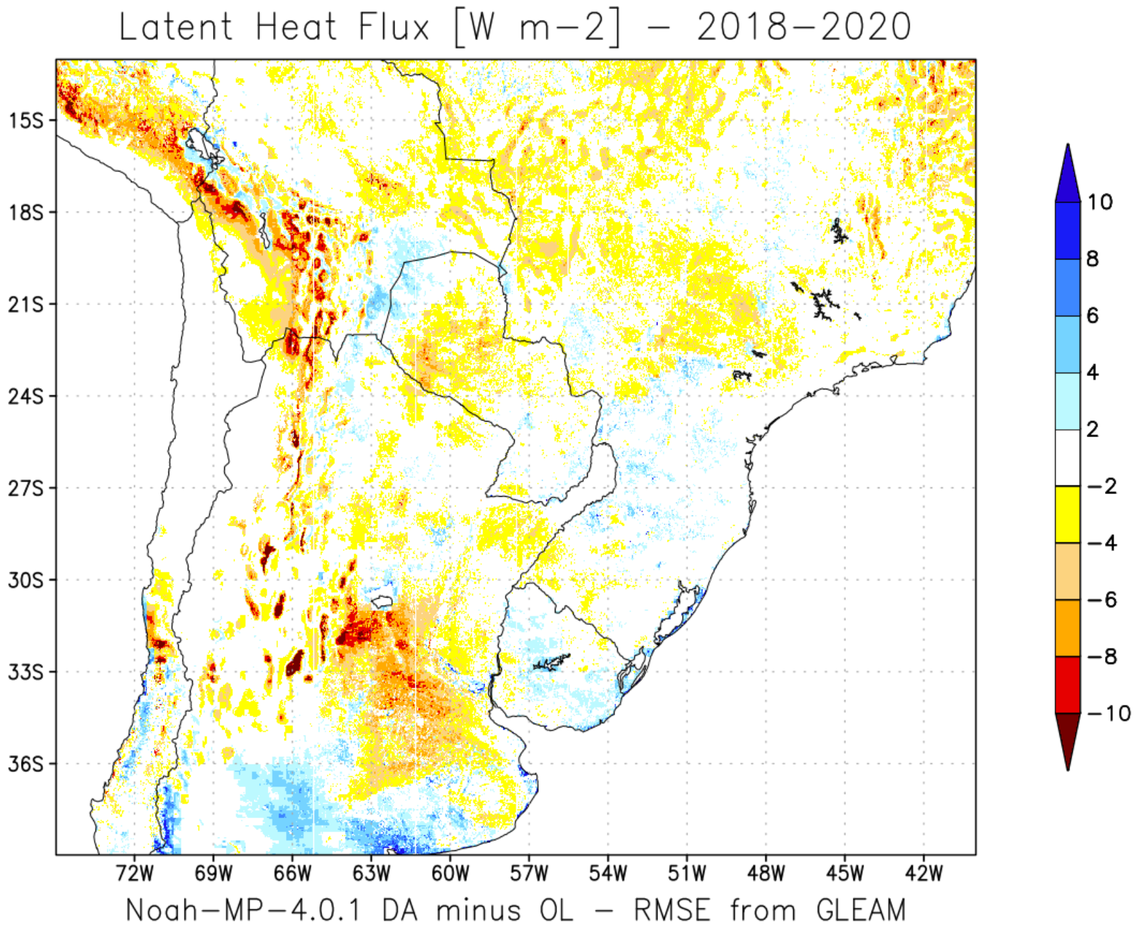


LAI DA:



- La asimilación de datos de LAI (figura derecha) redujo el RMSE frente al flujo de calor latente de referencia GLEAM (Qle)
- Métrica RMSE = Error cuadrático medio

Ejemplo: salida LVT de RMSE de GLEAM



- También podemos trazar la DIFERENCIA entre las dos figuras anteriores.
- Aquí se muestra el [RMSE de la simulación DA menos el RMSE de la simulación OL], o:

  [RMSE DA] – [RMSE OL]

- Los valores negativos (colores cálidos/rojos) muestran áreas donde LAI DA *redujo el RMSE* en comparación con el flujo de calor latente de referencia GLEAM.